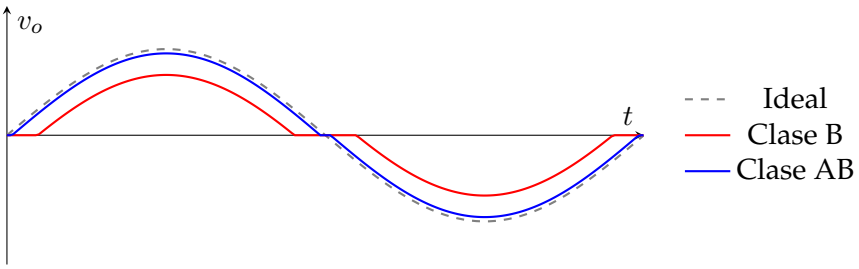
Concepto Puente: Tradeoff de Etapas Lineales y Motivación de Switching

Las etapas de salida lineales enfrentan un compromiso ineludible entre linealidad de la señal, disipación de potencia en reposo, y eficiencia bajo carga.

1. Dinámica de Conducción

- **Clase A:** El dispositivo conduce durante los $360°$ de la señal. Posee alta corriente de reposo (I_Q) y elevada disipación constante $(P_Q > 0)$. Excelente linealidad teórica, eficiencia extremadamente pobre.
- **Clase B:** En arreglo push-pull, cada dispositivo conduce idealmente medio ciclo $(180°)$. Mejora radicalmente la eficiencia al anular I_Q, pero los transistores requieren cruzar $V_{BE(on)}$ o $V_{GS(th)}$, introduciendo una severa *distorsión de cruce* (Crossover distortion).
- **Clase AB:** Se inyecta una pequeña polarización (bias) para que ambos dispositivos conduzcan simultáneamente un poco más de medio ciclo $(> 180°)$. Esto elimina el corte abrupto cerca de cero, reduciendo drásticamente la distorsión, a costa de volver a introducir una pequeña disipación de reposo.



2. Transición hacia Switching

En una etapa lineal, $p(t) = v(t)i(t)$ puede ser alta porque el dispositivo opera con tensión y corriente simultáneas. Este tradeoff (linealidad $\leftrightarrow$ calor) motiva las etapas de **Potencia Switching**, donde el dispositivo opera como un interruptor: idealmente con $v \approx 0$ (ON) o $i \approx 0$ (OFF).

Linear stage tradeoff $\longrightarrow$ Switching motivation

3. Pregunta Conceptual Rápida

P: Un amplificador push-pull presenta muy baja disipación de reposo pero se observa una deformación notable de la señal cuando v_o se acerca a 0 V. ¿Qué clase de operación describe esto y qué cambio conceptual introduce el esquema AB para solucionarlo?

Respuesta Esperada: Describe la **Clase B**. El esquema AB introduce una pequeña polarización previa (bias network) de manera que ambos dispositivos tengan un ligero solapamiento en conducción cerca de cero, suavizando la transición (reduce el crossover) pero a costa de volver a introducir una corriente de reposo permanente.